

AStockSelector 产品需求文档 PRD

版本范围：Android app 0.3.1 / versionCode 23 | 文档类型：产品需求文档

AStockSelector 是本地优先的 Android A 股日线筛选工具，面向个人复盘和策略研究场景。产品不接入券商交易，不提供自动下单能力，也不构成投资建议。

1. 产品基线

项目	需求说明
App 名称	界面标题为“A股年线选股”，应用名称为 AStockSelector。
包名与版本	applicationId: com.codex.astockselector; versionName: 0.3.1; versionCode: 23。
运行平台	Android 8.0+, minSdk 26, targetSdk 35, compileSdk 35。
技术栈	Kotlin、Jetpack Compose、Material 3、Coroutines、OkHttp、Retrofit、Gson、SQLite、前台 Service。
主要数据源	股票列表优先新浪财经沪深 A 股接口；失败时使用腾讯报价接口生成备用列表。日 K 优先新浪，失败或空数据时使用腾讯日 K。
发布与更新	App 内更新读取 qwertasdfg77/astock-selector-updates 的 latest.json，并下载 app-release.apk。下载后校验 APK 大小和 SHA256，通过后打开系统安装器。
市场覆盖	股票列表覆盖沪深主板、创业板、科创板。北交所作为板块枚举保留，但本版本股票列表不主动枚举北交所代码段。
明确不做	不提供实时分时、Level-2、自动交易、回测平台、收益承诺或证券买卖建议。

2. 功能范围

模块	用户可见能力	设计要点
今日信号	展示当前选择战法下的股票信号、评分、强/普通等级、指标标签、命中原因、规则核验、买点和风控提示。	信号卡按新入选优先，保存最近一次结果；同一股票多战法命中时合并展示。
战法选择	设置页可选择年线首板、九阳蓄势、博弈K、低位启动；至少保留一个战法。	多选时采用“且”逻辑：同一股票必须同时命中所有已选战法才显示；刷新始终计算全部战法。
智能更新并筛选	点击后先判断缓存是否为收盘最新，已最新且规则未变时可直接复用上次全量结果。	未最新时启动前台服务；按阶段读取股票列表、规划缺口、补 K 线、保存缓存、增量筛选。
缓存状态	设置页显示股票数、K 线行数、缓存大小、日期范围、最新日覆盖率、失败队列和可重试数量。	SQLite 文件名 market_cache.db；优先使用可写的应用内部文件，必要时从外部目录迁移。
重建缓存	二次确认后删除旧 K 线缓存并重新下载约 270 个交易日；不清除战法选择和参数。	适合缓存异常、数据缺失或长期更新失败时使用。
程序更新	检测 GitHub 最新版本；发现新版后显示说明，点击下载并展示进度。	latest.json 必须包含 versionCode、versionName、apkUrl、apkSha256、apkSize；下载最多重试 3 次，失败会清理残留文件。
后台运行	联网更新通过前台通知展示进度；用户可点击“允许后台运行”。	使用 FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC、POST_NOTIFICATIONS、WAKE_LOCK；WakeLock 超时 2 小时。
每日提醒	设置页提供“每日收盘后提醒”开关。	本版本仅保留开关入口，自动定时更新不纳入 0.3.1 版本范围。

3. 主要用户流程

流程	步骤	结果
首次使用	打开 App 后进入今日信号页；点击右上角刷新或设置页“智能更新并筛选”。	无缓存时联网生成 market_cache.db，保存股票列表和最近约 270 个交易日 K 线，然后生成今日信号。
日常刷新	再次点击智能更新并筛选。	先根据中国时间估算收盘交易日，再用样本股票确认数据源最新交易日；只补缺目标日、失败或新增股票。
结果复用	缓存已是最新且规则 key 与上次一致。	直接使用上次全量筛选结果；如果用户切换战法，只在本地结果中按“且”逻辑筛选显示。
增量筛选	缓存有新增或补读成功股票，或规则已变化。	只重算更新成功或尚未评估的股票，复用 SQLite 中已有策略评估结果。
缓存重建	设置页点击“重建缓存”并确认。	删除旧缓存，重新读取股票列表和 K 线，完成后重新筛选；保留参数和战法选择。
程序升级	设置页点击“检测程序更新”；有新版时点击下载。	下载 APK 到 cache/updates，校验大小和 SHA256，通过后用 FileProvider 打开系统安装器。

4. 数据源、缓存与交易日判断

4.1 行情读取与过滤

环节	设计要求	范围/限制
股票列表	新浪 Market_Center.getHQNodeStockCount / getHQNodeData, node=hs_a, 按页读取。	过滤非 sh/sz、非 6 位代码、ST、无成交、成交额低于门槛、无法识别板块的股票。
备用列表	新浪列表失败后，生成腾讯 sh/sz 代码段并通过 qt.gtimg.cn 批量读取报价。	生成范围为 sh600000-605999、sh688000-689999、sz000000-003999、sz300000-302999。
日 K 数据	优先新浪 CN_MarketData.getKLineData, scale=240；备用腾讯 fqkline/get, 优先 qfqday, 其次 day。	默认读取约 280 天，缓存保留约 270 个交易日。
请求节流	直接全量读取单股票间隔约 650ms；缓存补读间隔约 120ms；请求失败重试 3 次。	缓存补读并发 worker 为 8；直接读取逻辑并发为 3；主 UI 默认使用缓存智能更新。
目标交易日	先按 Asia/Shanghai 和 15:30 估算日历目标，再读取最多 8 只样本股票近 8 日 K 线确认数据源最新日期。	节假日或数据源未出当日 K 线时，避免重复下载不存在的数据；解析结果短时写入 metadata，30 分钟内可复用。
覆盖率	保存缓存后计算目标交易日覆盖率，低于 85% 时提示失败股票已保留到下次补读。	失败股票进入 cache_update_failures，同一股票每天最多重试 2 次。

4.2 运行时 SQLite 表

表	用途	关键字段/说明
metadata	缓存元数据。	schema_version、generated_at、stock_source、kline_source、cache_days、last_expected_trade_date、last_calendar_expected_trade_date、stock_count、daily_bar_count。
stocks	股票主数据。	symbol、code、ts_code、name、market、is_st、current_price、current_amount、source、updated_at。
daily_bars	日 K 缓存。	主键为 ts_code + trade_date；字段包含 open/high/low/close/pre_close/pct_chg/volume/amount/source。
cache_update_failures	缓存更新失败队列。	记录 ts_code、symbol、name、retry_date、retry_count、last_error、last_failed_at、updated_at；用于限制当天重复失败请求。

表	用途	关键字段/说明
strategy_evaluations	每只股票在某规则 key 和交易日下是否评估过。	主键为 rule_key + ts_code + trade_date; 保存 signal_count 和 evaluated_at。
strategy_signal_results	策略命中结果缓存。	主键为 rule_key + ts_code + trade_date + strategy; 保存 score、level、reasons_json、metrics_json、buy_trigger、stop_loss、rule_checks_json、is_new、evaluated_at。

4.3 SharedPreferences 与本地文件

对象	存储位置	说明
最近一次信号	last_signal_snapshot / payload	保存信号列表、dataSource、statusText、cacheDate、ruleKey、newSignalCodes; 打开 App 后可恢复上次结果。
战法选择	strategy_selection / enabled_strategies	保存已选战法; 若为空或异常, 默认启用四个预设战法。
程序更新 APK	cache/updates/AStockSelector-{versionName}.apk	下载前清理旧 apk 与 .part; 失败或取消时清理未完成文件。
缓存文件位置	优先 context.filesDir/market_cache.db; 也会识别 externalFilesDir 下旧缓存。	若旧缓存存在但不可写, 会复制到应用内部可写目录。

5. 策略规则与显示逻辑

5.1 策略配置

参数	默认值	影响范围
nearLimitRatio	0.90	年线首板的近涨停阈值, 按所属板块涨停幅度计算。
firstBoardLookback	20	年线首板要求过去 20 日无近涨停。
volumeMultiplier	1.20	年线首板、低位启动等量能过滤。
minAmount	5000 万	股票列表过滤和策略流动性门槛; 设置页可按 1000 万步进, 范围约 1000 万到 3 亿。
nearMaPct	5%	九阳蓄势的 MA250 附近范围; 设置页可按 1% 步进, 范围 2% 到 10%。
gameKLineNearMaPct	3%	博弈K固定使用 MA250/MA60/MA20 附近 3%。
规则版本	20260616_low_level_start_v1	参与 ruleKey, 决定是否可复用旧评估结果。

5.2 四个预设战法

战法	硬性/核心条件	输出
年线首板	非 ST 且至少 260 条 K 线; 当日涨幅达到所属板块涨停幅度的 90%; 上穿 MA250 或距 MA250 不超 10%; 过去 20 日无近涨停; 量能、成交额和非一字板达标; 评分低于 80 不显示。	评分 90 以上为强; 展示涨幅、距 MA250、成交额、量能、买点和跌破首板/MA250 风控。
九阳蓄势	最近 9 日至少 7 根阳线; 9 日累计涨幅不超过 25%; 至少 4 根 K 线靠近 MA250; MA250 走平或向上; 收盘仍在 MA250 上方; 最低分 85。	等级为普通; 提示回调到 MA5/MA10/MA250 附近不破再出阳线, 跌破 MA250 或 9 阳启动点风控。
博弈K	前一日阴线、当日阳线; 反弹修复前阴线 80% 以上; 阳包阴; 靠近 MA250/MA60/MA20 不超过 3%; 收盘强度不低于 80%; 量能不低于昨日 1.2 倍; 最低分 85。	阳包阴且近均线时为强; 展示反弹比例、收盘强度和距 MA250。

战法	硬性/核心条件	输出
低位启动	120 日低点距离不超过 25%；近 20 日低点未明显下移；近 30 日振幅不超过 35%；站上 MA20 且 MA20 走平；不明显跌离 MA60；放量阳线；收盘强度、20 日高点距离和 1%-8% 涨幅达标。	评分 90 以上为强；强调回踩 MA20 或突破 20 日高点确认，跌破 MA20 或近 20 日低点风控。

5.3 结果排序与新信号

场景	显示逻辑
单战法显示	按策略评估结果读取命中股票；信号卡展示策略、交易日、评分、等级、指标、原因、核验项、买点和风控。
多战法显示	设置页选择多个战法时采用“且”筛选；只有同一股票同时命中全部已选战法才显示。
多策略合并	同一股票命中多个已选战法时合并成一张卡，策略名以“+”连接，指标和原因带策略前缀。
新信号	与上次相同规则 key 下的保存结果比较，新增 ts_code 会置顶并显示红底白字“新”。直接复用上次全量结果时保留原有新标记。
规则核验	每条策略保存 ruleChecks；若显示标准已达到但部分核验项未通过，界面提示需人工复核。

6. App 内更新与发布仓库

6.1 更新协议

项目	协议要求
更新仓库	qwertasdfg77/astock-selector-updates。
元数据地址	https://raw.githubusercontent.com/qwertasdfg77/astock-selector-updates/main/latest.json。
APK 默认地址	https://raw.githubusercontent.com/qwertasdfg77/astock-selector-updates/main/app-release.apk。
latest.json 字段	versionCode > 0；versionName 必须符合 x.y.z；apkUrl 必须为 https；apkSha256 必须为 64 位十六进制；apkSize > 0；releaseNotes 可为空。
下载与校验	下载时增加 cache_bust 参数；最多 3 次尝试；每 512KB 更新进度；最终校验文件大小和 SHA256。
安装	通过 FileProvider 生成 content Uri，打开系统 APK 安装器；Manifest 声明 REQUEST_INSTALL_PACKAGES。

6.2 GitHub Actions 与发布边界

能力	版本要求
CI	android-ci.yml 用于版本元数据、单元测试和 debug APK 构建检查。
Release	release-apk.yml 在 v* tag 后构建 APK、生成中文 Release 说明、校验签名、APK SHA256、大小和更新元数据。
正式 APK	发布流程目标为正式签名 release APK，不把 debug APK 作为 GitHub Release 的主要下载物。
签名	release 签名依赖 ANDROID_KEYSTORE_FILE、ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD、ANDROID_KEY_ALIAS、ANDROID_KEY_PASSWORD 环境变量。

7. 权限、隐私和安全边界

类别	产品边界
Android 权限	INTERNET、POST_NOTIFICATIONS、FOREGROUND_SERVICE、FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC、REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS、WAKE_LOCK、REQUEST_INSTALL_PACKAGES。

类别	产品边界
本地数据	股票列表、日 K 缓存、策略评估结果、最近一次筛选结果、战法选择、更新状态均保存在设备本地或 App 私有缓存中。
不会上传	产品不设置自有服务端，不上传用户身份、通讯录、位置、相册、本地筛选结果或 market_cache.db。
外部访问	只访问公开行情接口和 GitHub raw 更新地址。公开数据源可能延迟、缺失、限流或接口变更。
投资风险	所有信号仅代表满足程序规则，不构成投资建议、证券推荐、买卖依据或收益承诺。

8. 验收标准

8.1 功能验收

编号	验收项	通过条件
AC-01	首次缓存生成	无 market_cache.db 时，智能更新能联网创建缓存，写入 metadata、stocks、daily_bars，并生成筛选结果或明确失败原因。
AC-02	目标交易日判断	节假日或数据源延迟时，App 能根据样本 K 线调整实际目标交易日，避免反复下载不存在的当日数据。
AC-03	增量更新	已有缓存时，只补新增、历史不足、缺目标日或可重试失败股票；缓存保留约 270 个交易日。
AC-04	失败队列	K 线失败股票会进入 cache_update_failures；同一股票当天超过重试上限后不再反复请求。
AC-05	增量筛选	策略结果表已覆盖的股票可复用；仅重算更新成功、规则变化或未评估股票。
AC-06	多战法显示	同时选择多个战法时，只有同时命中全部已选战法的股票显示；多策略命中合并为一张卡。
AC-07	新信号	相同规则下新入选 ts_code 置顶并显示“新”；直接复用结果时保留上次新标记。
AC-08	程序更新	latest.json 有更高 versionCode 时可提示更新；下载 APK 后必须通过大小和 SHA256 校验才打开安装器。
AC-09	重建缓存	重建缓存有二次确认；确认后删除旧 K 线缓存并重新生成，不删除战法选择和参数。
AC-10	后台更新	联网更新期间前台通知显示阶段/进度；任务列表移除后前台服务仍继续读取，完成或失败后释放 WakeLock。

8.2 版本范围边界

边界项	说明
每日提醒	界面提供开关入口，但 0.3.1 版本不接入 WorkManager 或定时任务。
北交所	模型枚举包含 BSE，但 0.3.1 股票列表不主动枚举北交所代码段。
东方财富客户端	保留东方财富 Retrofit 接口骨架；0.3.1 主流程使用新浪/腾讯接口。
实时行情	产品基于日 K 和公开接口，不支持分时、逐笔、Level-2 或盘中实时策略。
数据准确性	公开接口字段、复权口径、延迟和限流可能变化；必须在 UI 和文档中保留风险提示。
交易能力	不接券商接口，不自动下单，不提供收益承诺。